

LLM - SimpleTIR：用"过滤空转轮次"稳住多轮工具推理的强化学习

论文：SimpleTIR: End-to-End Reinforcement Learning for Multi-Turn Tool-Integrated Reasoning
(TikTok / NTU , 2025-09-02) arXiv: <https://arxiv.org/abs/2509.02479> | Code:
<https://github.com/ltzheng/SimpleTIR> | 基座：Qwen2.5-7B / 32B base

一、简介

让大模型边推理边调工具（写代码→执行→拿结果→接着推理），叫 TIR (Tool-Integrated Reasoning , 工具集成推理)。它能补上 LLM 的两个硬伤：算术不准、知识过时——一个 Python 解释器就能精确算数、跑验证。把 TIR 做成多轮 (multi-turn)、再用 RL 端到端训练，是很诱人的方向。

但有个老大难问题：多轮 TIR 的 RL 训练极不稳定——会性能崩溃 + 梯度爆炸。业界常用的绕法是先 SFT "冷启动" (cold-start) 把模型稳住，但这会把模型锁死在 SFT 数据的固定套路里，丢掉 Zero RL (直接从 base 模型强化学习、不做 SFT) 最宝贵的东西：自发涌现的多样推理行为。

SimpleTIR 的贡献是把"为什么不稳"诊断清楚，并给出一个即插即用的极简解法：

- **诊断**: 不稳的根因是低概率 token 的涌现——工具反馈是外部解释器产生的，对模型来说是分布外(OOD)输入，会把后续生成带偏、采到极低概率的 token，并逐轮滚雪球，最终引发梯度范数的灾难性爆炸。
- **理论**: 对 logits 求梯度范数，分离出两个与 token 概率负相关的主导项，解释了梯度为何爆炸。
- **方法 SimpleTIR**: 过滤掉含 void turn(空转轮次) 的整条轨迹——所谓空转，就是某一轮既没产出完整代码块、也没给出最终答案。把这种轨迹从策略更新里剔除，就同时堵死了有害的大梯度、又修正了信用分配错位。
- **效果**: Qwen2.5-7B base 上, AIME24 从纯文本基线 22.1 → 50.5, 在 Zero RL(含/不含 TIR)里全面 SOTA; 且因为没走 SFT, 模型自发学会自我纠错、交叉验证等高级推理模式。

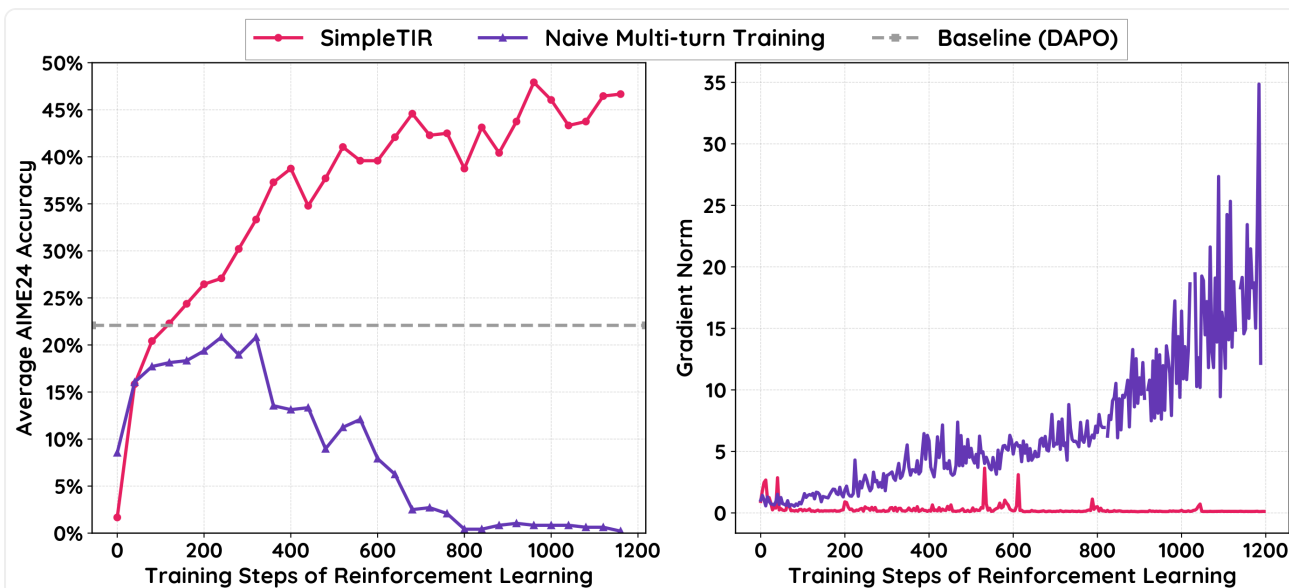


Fig 1 : 从 Qwen2.5-7B base 出发的训练动态。SimpleTIR(粉)训练高度稳定、明显超过不带 TIR 的 DAPO(灰);梯度范数几乎无尖峰。而 Naive 多轮训练(紫)不仅动态剧烈震荡、梯度范数灾难性爆炸,性能还连不带 TIR 的基线都打不过。
(来源:原论文 Fig.1)

一句话:Naive 地把多轮 TIR 丢进 RL = 越训越烂还炸;SimpleTIR 只加一条"过滤空转轮次"的规则,就把它救活并冲到 SOTA。

二、前置回顾:GRPO + TIR 训练目标

不先讲清"多轮 TIR 的 RL 目标长什么样、反馈 token 怎么处理",后面的"低概率 token / 梯度爆炸"就无从谈起。先打地基。

2.1 什么是多轮 TIR(一个跑通的例子)

一条完整的多轮 TIR 轨迹是这样交替的序列:

$$o = (q, \underbrace{l_0}_{\text{模型response}}, \underbrace{f_0}_{\text{工具反馈}}, l_1, f_1, \dots, l_{K-1}, f_{K-1})$$

- q :问题。
- l_k :第 k 轮模型自己生成的内容(推理文字 + 可选的一段代码块)。
- f_k :这段代码被外部解释器执行后返回的工具反馈。

举个 🍌 (示意):问"求 $\sqrt{50}$ 的整数部分"——

轮	谁	内容
Turn 1	模型 l_0	"我用代码算一下" + <code>import math; print(math.isqrt(50))</code>
—	工具 f_0	Code Execution Result: 7 ← 外部解释器塞回来的
Turn 2	模型 l_1	"结果是 7,验证 $7^2 = 49 \leq 50 < 64 = 8^2$,所以整数部分是 7" + <code>final_answer(7)</code>

关键就在 f_0 这一步:它是外部解释器产生的、拼回到下一轮输入里的文本,不是模型自己写的。记住这点,第三章的祸根就埋在这里。

2.2 两级 MDP:turn 层 vs token 层

SimpleTIR 把这个过程建模成分层 MDP(Hierarchical MDP),拆成两层:

- **高层 MDP(turn 级)**:状态 $S_k = (q, l_0, f_0, \dots, l_{k-1}, f_{k-1})$ 是当前轮之前的全部对话历史;动作 L_k 是"生成一整轮 response l_k ";奖励 $R_H = R(o)$ 是只在终局给一次的稀疏奖励(答对没)。
- **低层 MDP(token 级)**:状态 s_t 是本轮已生成的 token 前缀;动作 a_t 是从词表里选下一个 token;低层没有中间奖励($R_L = 0$),它只负责把高层选定的"这一轮"写完。

最后训练的是一个统一策略 $\pi_\theta(a_t | s_t)$,同时隐式解这两层。直觉:高层决定"这一轮想干嘛",低层逐 token 把它写出来。

2.3 GRPO 目标 + 反馈掩码(公式逐符号拆)

策略用 GRPO 优化。GRPO 不需要单独训一个价值网络,而是对同一个 prompt 采样 G 条轨迹,用组内相对表现算优势:

$$\hat{A}_i = \frac{r_i - \text{mean}(\{r_j\}_{j=1}^G)}{F_{\text{norm}}(\{r_j\}_{j=1}^G)}$$

- r_i :第 i 条轨迹的终局奖励。
- 分子 $r_i - \text{mean}(\cdot)$:比组内平均好就为正、差就为负——优于平均的鼓励,劣于平均的压制。
- 分母 F_{norm} :组内归一化(如标准差),把优势缩放到合理量级。

TIR 这里有个关键改装:策略只该为自己写的 l_k 负责,不该为外部塞进来的反馈 f_k 负责。于是引入反馈掩码(feedback masking) $m_{i,t}$:token 属于某个 response l_k 时 $m = 1$,属于工具反馈时 $m = 0$ 。最终目标:

$$\mathcal{J}_{\text{TIR}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{\sum_t m_{i,t}} \sum_{t=1}^{|o_i|} m_{i,t} \cdot L_{\text{CLIP}}(\theta, i, t) \right]$$

从里往外捋: - $\sum_{t=1}^{|o_i|} m_{i,t} \cdot L_{\text{CLIP}}$:对第 i 条轨迹只在自己生成的 token 上累加 PPO 裁剪损失(掩掉工具反馈)。 - $\frac{1}{\sum_t m_{i,t}}$:除以"该轨迹自己生成的 token 数",做轨迹内平均。 - $\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G$:对 G 条轨迹求平均。

其中 L_{CLIP} 是标准 PPO 裁剪目标、 ρ 是新旧策略的重要性采样比率:

$$L_{\text{CLIP}}(\theta, i, t) = \min \left(\frac{\rho_{i,t} \hat{A}_i}{1 + \epsilon}, \max \left(\frac{\rho_{i,t} \hat{A}_i}{1 - \epsilon}, 0 \right) \right), \quad \rho_{i,t} = \frac{\pi_\theta(o_{i,t} | s_{i,t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | s_{i,t})}$$

- $\rho_{i,t}$:新策略相对旧策略,对同一个 token 的概率之比。 $\rho > 1$ 表示新策略更倾向它。
- $\text{clip}(\cdot, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)$:把 ρ 限制在信任区间内,防止一步更新跨太大。这个 clip 是后面理解梯度爆炸的关键——它对 $\hat{A} < 0$ 的情形只截下界、不截上界。

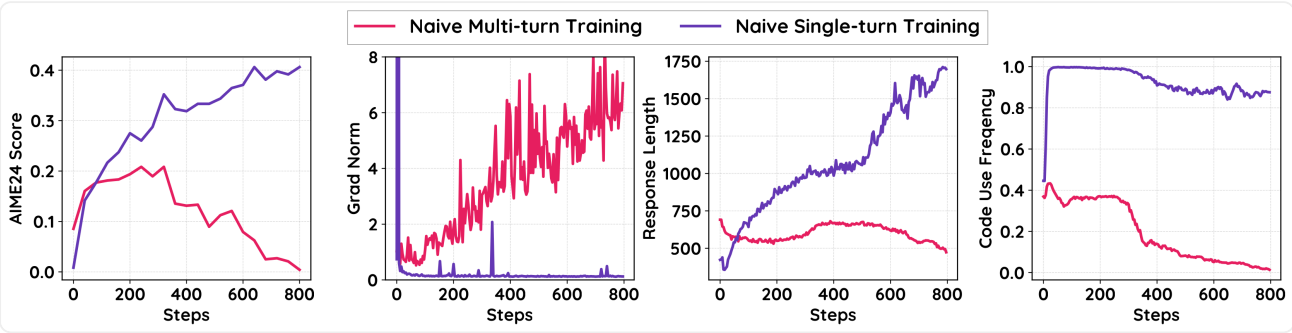
⚠ 划重点:反馈掩码只是"不让工具反馈直接进梯度",但它挡不住反馈把后续生成带偏。这正是 SimpleTIR 要捅破的窗户纸。

三、SimpleTIR 浅析

主体按"现象 → 根源 → 解法 → 效果"四段式走。

3.1 现象与根源:低概率 token 的涌现

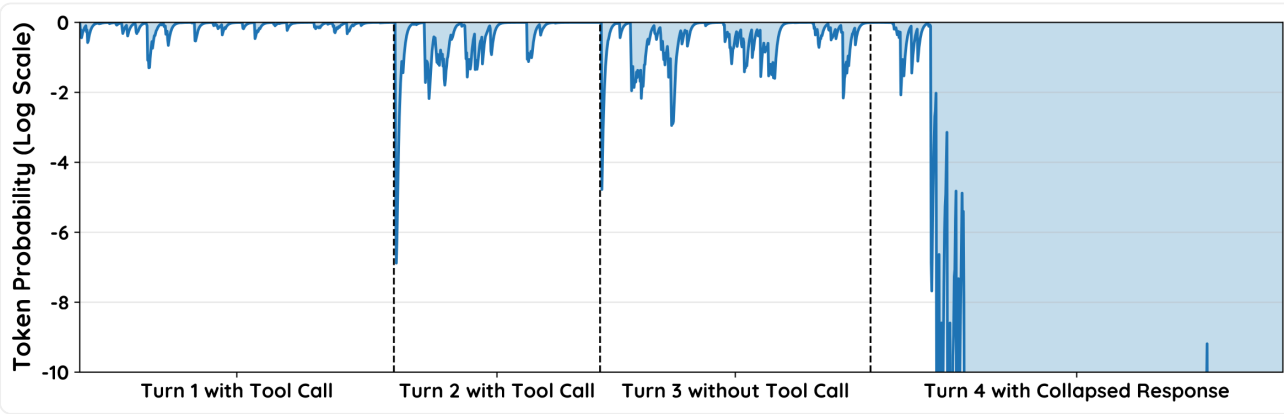
怎么发现的? 作者做了个干净的对照实验:把多轮 TIR 退化成单轮 TIR(模型只产出一轮:推理 + 一段可选代码)。结果对比鲜明:



单轮(紫) vs 多轮(粉)TIR 的训练统计。单轮训练平滑、性能更高;多轮训练不稳、反复梯度尖峰、性能崩溃。(来源: 原论文 Fig.2)

维度	单轮 TIR(稳)	多轮 TIR(炸)	差在哪
训练曲线	平滑上升	震荡、崩溃	—
梯度范数	良好	反复尖峰	—
输入构成	只有 q	q 后不断拼入外部反馈 f_k	唯一的结构差异

根源:多轮里,第 k 轮的工具反馈 f_k 会被拼进第 $k+1$ 轮的输入。这反馈来自外部解释器,对模型是 OOD 输入;条件在这种输入上,模型后续生成会偏离预训练分布、变得高度随机,给所选 token 打出异常低的概率。更糟的是这会逐轮滚雪球:



多轮 TIR 轨迹里的 token 概率(y 轴 log)。早期工具反馈带来分布漂移,导致后续轮次 token 概率塌缩。(来源: 原论文 Fig.3)

读这张图:Turn 1 模型自己的 token 概率还很高;但分布漂移污染了后续生成,Turn 2、3 开始冒出低概率片段;到 Turn 4 直接塌缩成一串极低概率的胡言乱语。注意——即使工具反馈本身被掩码了,漂移仍然透过"模型自己的后续生成"传染下去。

3.2 低概率 token 的两大危害

危害一:梯度爆炸(Gradient Explosion)

作者把策略梯度对 pre-softmax logits $\mathbf{z}_t$ 求范数,得到一个干净的命题:

$$\|\nabla_{\mathbf{z}_t} \mathcal{J}_{\text{TIR}}\|_2 = \underbrace{\frac{m_{i,t}}{\sum_j m_{i,j}}}_{\text{归一化}} \cdot \underbrace{\rho_{i,t}(\theta)}_{\text{重要性比率}} \cdot \underbrace{g_{i,t}}_{\text{门控}} \cdot \underbrace{|\hat{A}_i|}_{\text{优势幅度}} \cdot \underbrace{\sqrt{1 - 2P(c) + \sum_{j \in \mathcal{A}} P(j)^2}}_{\text{概率相关项}}$$

其中 $P = \pi_{\theta}(\cdot | \mathbf{o}_i)$,

这个范数对两个被低概率 token 放大的项极其敏感:

- ① 未被裁剪的重要性比率 ρ :当轨迹优势为负($\hat{A}_i < 0$)时, ρ 只截下界、上界无界。若某 token 是旧策略以极低概率 $\pi_{\theta_{\text{old}}}(c | \cdot)$ 采出来的(分母极小),哪怕新策略只把它的概率抬高一点点, $\rho = \frac{\pi_{\theta}}{\pi_{\theta_{\text{old}}}}$ 也会爆炸式增大 → 梯度尖峰。
- 数字直觉:旧概率 0.001,新策略升到 0.05, $\rho = 50$;升到 0.2 就 $\rho = 200$ 。低概率分母 = 放大器。
- ② 持续高企的概率相关项 $\sqrt{1 - 2P(c) + \sum_j P(j)^2}$:当采到的 token c 概率很低时, $1 - 2P(c) \rightarrow 1$ (逼近最大);若模型对别的 token 又很自信(分布尖锐),碰撞概率 $\sum_j P(j)^2$ 仍然大。两者叠加,让梯度范数不衰减,持续制造不稳。

危害二:信用分配错位(Misaligned Credit Assignment)

低概率 token 多集中在后面的轮次。而奖励是终局稀疏的——一条在最后一轮才翻车的轨迹,整条只拿到一个负奖励。这个信号分不清"前面几轮其实推理得又对又自信"和"最后那几步低概率乱搞"。于是正确的多轮推理被连坐惩罚,策略为了避险就退化回单轮、纯文本生成——多轮能力直接被训没了。

生活类比:一份小组作业最后一页被某人写崩,整组挂科。前面认真做的人也被一起扣分,久而久之大家都不敢做多步的活了。

3.3 解法:过滤 void turn(空转轮次)

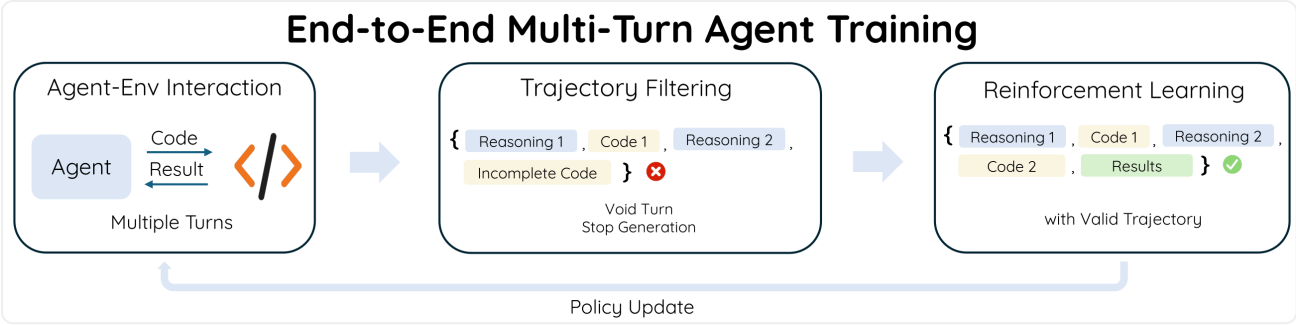
既然根因是低概率 token,直觉上可以"掩码高困惑度轨迹"或"截断重要性比率"——但作者在消融里证明(见 4.3)这些在多轮 TIR 里都不灵:阈值在动态训练中根本调不准,且它们没解决信用分配问题。

需要一个更稳的过滤准则。作者观察到:Fig.3 里塌缩的 Turn 4,紧跟在一个"既没调用工具、也没给最终答案"的 Turn 3 之后。这种轮次对推理毫无贡献,定义为 void turn(空转轮次):

void turn = 一轮 response 里既没有完整代码块、也没有最终答案。典型成因:低概率、高随机度下,过早采到 eos token,把这一轮"戛然而止"成了残缺代码/重复文本/半截话。

为什么 void turn 是好指标?因为它在正常轨迹里几乎不出现,却是异常轨迹的伴生症状——是个又便宜又准的"出问题"信号灯。

SimpleTIR 的算法就一句话:逐轮检查,只要某轮是 void turn,就把整条轨迹的策略损失掩掉,在 GRPO 更新前从 batch 里剔除。



SimpleTIR 总览:Agent 多轮与环境交互(代码↔结果)→ 轨迹过滤(含 Incomplete Code 这类 void turn 的整条轨迹被✗剔除、停止生成)→ 只在有效轨迹上做 RL 策略更新。(来源: 原论文 Fig.4)

为什么这一步能同时治两个病？

维度	Naive 多轮 TIR	SimpleTIR	为什么
含 void turn 的轨迹	照常参与梯度	整条掩掉、剔除	堵住低概率 token 经 p 爆炸的大梯度
信用分配	前期好轮被终局负奖连坐	含 void 的轨迹整体不进 loss	不再用"翻车的整条"去惩罚前期正确推理
与 RL 算法的关系	—	即插即用、正交	不改 GRPO 本身,几乎零额外成本
阈值调参	loss-masking/ratio-clip 要调阈值且调不准	无阈值,规则确定	比"截断"类方法鲁棒

3.4 实现细节(稳定性 + 效率的小手术)

- 不用 chat template:base 模型没见过 `|im_end|` 这类特殊 token(OOD),改成在工具输出前简单拼一句 `Code Execution Result:` 。
- 每段代码块前置 `final_answer` 函数:给简单任务一条"单轮内直接作答"的捷径,提采样效率。
- 严格在完整代码块后停生成、再拼真实工具反馈:防止模型幻觉出解释器输出。

四、实验

4.1 Setup

- 框架/工具:VeRL + Search-R1;Sandbox Fusion 作异步代码解释器。
- 数据:SimpleRL 的 Math3-5 + Deepscaler。Zero RL 设定,base 用未对齐的 Qwen2.5-7B / 32B。
- 关键超参:rollout batch 512,mini update 128;最大 response 长度初始 16K、最多 5 轮;当平均长度见顶后升到 24K / 最多 10 轮。
- 评测:Math500 / AIME24 / AIME25 / AMC23 / HMMT Feb25,温度 1,报 avg@32(降方差)。
- 三类 baseline:① 非 TIR 的 Zero RL(SimpleRL-Zoo、DAPO);② 冷启动/专用模型的 TIR(ReTool、ARPO、ToRL、Effective CIR);③ 唯一同样严格 Zero-RL+TIR 的 Zero-TIR。

4.2 主结果:全面 SOTA(于 Zero RL)

Benchmark	Model Size	Baseline: ZeroTIR Base	Baseline: ToRL Greedy decoding Math	Baseline: ReTool Pass@1 w/ Code-Start Math-Instruct	Baseline: DAPO Avg@32 Base	Baseline: Deepseek Distll	Ours (Single Turn) Avg@16 Base	Ours (Multiple Turn) Avg@64 Base, Ongoing
Math	7B	82.8 (GD)	82.2				82.6	86.2
Math	32B	89.4 (GD)					92.5	93.5
AIME24	7B	39.6 (Avg)	43.3			53.5	43.3	44.3
AIME24	32B	48.0 (Avg)		67.0	50.0		55.4	54.0
AIME25	7B	25.0	30.0					29.2
AIME25	32B	35.0 (Avg)		49.3				41.9
Olympiad	7B		49.9			57.7		53.8

主结果表(来源：原论文 Table 1)

关键数字(精确摘自原文 Table 1):

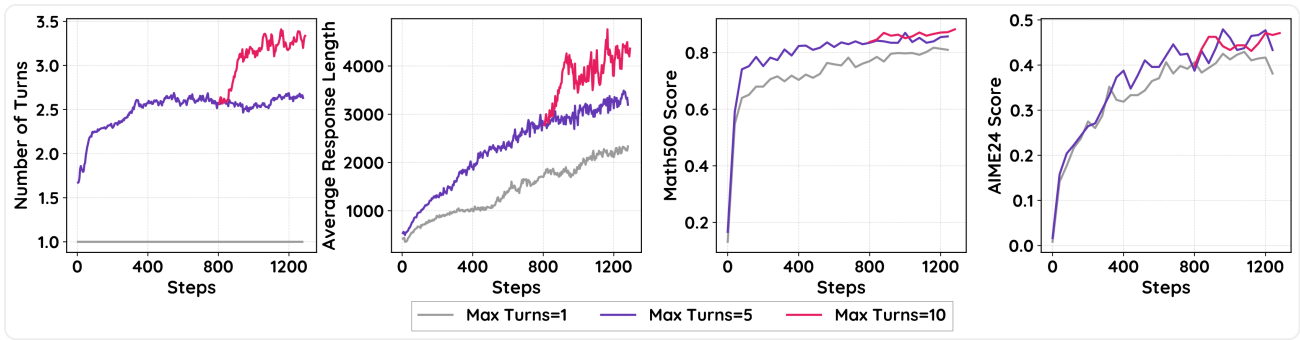
模型(基于 Qwen2.5-7B)	TIR	Zero RL	AIME24	AIME25	MATH500	Olympiad	AMC23	HMMT25
Qwen2.5-7B(base)	✗	/	3.2	1.1	51.9	15.4	21.7	0.0
SimpleRL-Zoo-7B	✗	✓	15.6	–	78.2	40.4	62.5	–
ToRL-7B	✓	✗	40.2	27.9	82.2	49.9	75.0	–
Effective TIR-7B	✓	✗	42.3	29.2	86.4	–	74.2	–
ZeroTIR-7B	✓	✓	39.6	25.0	80.2	–	–	22.5
SimpleTIR-7B	✓	✓	50.5	30.9	88.4	54.8	79.1	29.7

模型(基于 Qwen2.5-32B)	TIR	Zero RL	AIME24	AIME25	MATH500
DAPO	✗	✓	50.0	–	–
ReTool(冷启动)	✓	✗	67.0	49.3	–
ZeroTIR-32B	✓	✓	48	27	87.8
SimpleTIR-32B	✓	✓	59.9	49.2	92.9

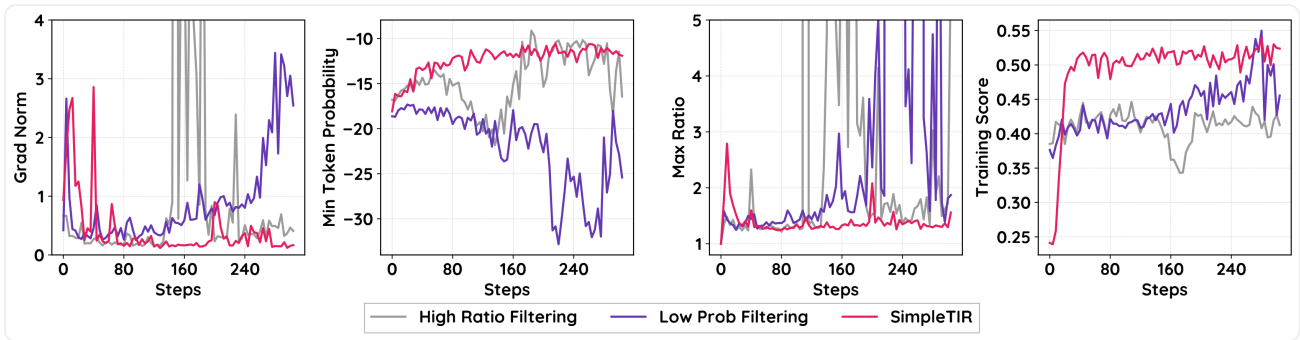
怎么读: - 7B 上 SimpleTIR 在 Zero RL(含/不含 TIR)里全面第一,AIME24 50.5 远超非 TIR 的 SimpleRL-Zoo(15.6)和同类 ZeroTIR(39.6),也压过从 Math 专用模型起步的 ToRL/Effective TIR。 - 冷启动的 ReTool-32B 在 AIME24/25 仍最高(67.0/49.3)——作者诚实承认冷启动会显著提分。SimpleTIR 的卖点不是"全维度碾压",而是不靠 SFT 冷启动也能逼近,且换来推理多样性(见 4.5)。

4.3 消融:稳定性到底靠哪一步?

这是全文的灵魂——证明"过滤 void turn"这一步才是关键,而不是别的 filtering。



训练曲线(上：不同最大轮数的 scaling;下：消融,不同 filtering 准则)。(来源：原论文 Fig.5 上)



消融训练曲线(前 320 步):用"高重要性比率"或"低概率 token"过滤都压不住不稳;只有 SimpleTIR 的梯度范数温和、曲线平稳。(来源：原论文 Fig.5 下)

消融验证分数(原文 Table 2,取 1000 步内最高分):

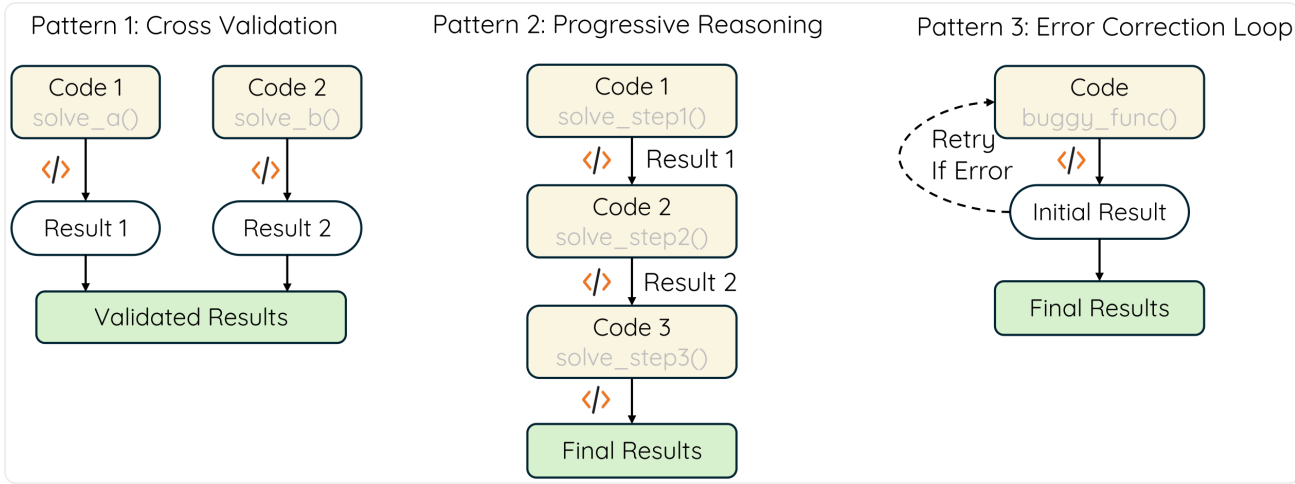
指标	SimpleTIR-7B	Naive Multi-Turn	Low Prob 过滤	High Ratio 过滤	只停生成不过滤
AIME24	50.5	20.8	23.3	26.3	26.1
Math500	88.4	73.1	72.8	75.0	77.3

读出三条结论: 1. **替代过滤准则全都不行**:按"低概率 token"或"高重要性比率"掩码,AIME24 只有 23.3 / 26.3,远不及 50.5——印证 3.3 的判断:阈值调不准、也没解信用分配。 2. **"只在 void turn 停生成、但不过滤轨迹"也不行**(26.1):因为含 void 的轨迹几乎拿不到正奖励,不把它整条剔除,信用分配错位就还在。 3. **真正起作用的是"把含 void turn 的整条轨迹从 loss 里掩掉"这一步**,缺一不可。

另外(Fig.5 上)轮数 scaling:把最多轮数从 1→5→10,response 长度和 Math500 分数随之上升;但 AIME24 不随轮数明显提升——说明不同任务需要不同推理深度,有的几步即可、有的要多轮外部反馈。

4.4 涌现的推理模式(Zero RL 的红利)

因为没被 SFT 套路锁死,SimpleTIR 自发强化了预训练里就有的推理模式。作者用 Claude-3.7-Sonnet 统计了(只看答对的回答)各模式出现频率:



SimpleTIR 回答中观察到的三种推理模式示例。(来源:原论文 Fig.6)

模式	渐进式推理 Progressive (%)	交叉验证 Cross-Verif (%)	错误纠正 Error-Correction (%)
ReTool(冷启动)	18.9	82.4	25.8
SimpleTIR-32B	46.5	86.0	38.0

→ 两者都爱反复交叉验证,但 SimpleTIR 的渐进式推理(46.5 vs 18.9)和错误纠正(38.0 vs 25.8)明显更多。这量化了"Zero RL 保留更多推理多样性"的优势——这正是它相对冷启动 SFT 的核心价值。

五、总结

SimpleTIR 把"多轮 TIR RL 为什么炸"诊断到了根上:外部工具反馈 → 分布漂移 → 低概率 token 逐轮滚雪球 → 经无界的重要性比率引发梯度爆炸 + 终局稀疏奖励导致信用分配错位。解法极简且即插即用——过滤掉含 void turn(既无完整代码块、也无最终答案)的整条轨迹,一步同时堵住有害大梯度、修正信用分配。效果是 Qwen2.5-7B base 上 AIME24 22.1→50.5、Zero RL 全面 SOTA,还白送了更丰富的自发推理模式。

它最妙的洞察在于:不去直接和"低概率 token"这个连续、难调阈值的量较劲,而是抓住它的一个离散、可判定的外在症状(void turn)来过滤。用一个便宜的规则代替难调的阈值,这是工程上的"务实浪漫"。

局限(作者自述): ① void turn 这个指标是为多轮 TIR 量身定的,未必迁移到别的任务;② 目前最多 10 轮,更复杂的 agent 任务可能需要更多;③ 依赖高并发 sandbox,更快更稳的执行环境是future work;④ 全异步 rollout + 奖励计算仍是开放问题。

解读日期:2026-06-26 | <https://arxiv.org/abs/2509.02479> 说明:本文公式与数字均取自原论文 LaTeX 源(arxiv e-print 2509.02479),图片为原论文原始图件(figures/ 抠出转 PNG),非二次截图。§2.1 的 $\sqrt{50}$ 示例为笔者构造的流程示意,非原文内容。